

Práctica 3

David García Curbelo

—

Minería de Datos

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Curso 2024-2025

Índice

1. Técnicas de <i>Data Augmentation</i>. Impacto en el modelado	2
2. Resultados	3
2.1. Redes densas estándar	3
2.1.1. Modelo 1: NET-1	3
2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas	4
2.2. Modelo 3: CNN	4
2.3. Modificaciones de CNN	4
2.3.1. Modelo 4: mod1	4
2.3.2. Modelo 5: mod2	4
3. Análisis crítico de los resultados	5
3.1. Análisis general y gráfica	5
3.2. Análisis de los pesos	5
3.3. Análisis de los mapas de características	5
3.4. Cualquier otro análisis	5
4. Conclusiones	6

1. Técnicas de *Data Augmentation*. Impacto en el modelado

En el contexto de la clasificación de granos de polen, cuya variabilidad visual es mínima y las diferencias entre especies se concentran en detalles sutiles de forma y tamaño, se ha explorado en esta práctica la aplicación de técnicas de data augmentation para evaluar su impacto en la capacidad de generalización de los modelos. Dado el tamaño del conjunto de datos y la alta similitud entre clases, se ha realizado el estudio basado en transformaciones que replicaran posibles variaciones naturales en la captura de imágenes microscópicas, realizando una generación de 5 muestras mediante modificaciones aleatorias a partir de cada instancia en el conjunto de entrenamiento. Estas transformaciones se basaron en operaciones geométricas, como rotaciones de hasta 10 grados en ambas direcciones, zoom entre $\times 0,9$ y $\times 1,1$ y un desplazamiento en ambos ejes de hasta 5 píxeles.

Para evaluar la validez de esta técnica, se han realizado varios entrenamientos para cada una de las arquitecturas. Tras la aplicación de data augmentation al conjunto de entrenamiento, este se ha adherido al conjunto original para constituir así el nuevo conjunto de entrenamiento aumentado. Estos son los resultados tras la evaluación con el conjunto de testeo:

Arquitectura	Desplazamiento	Rotación	Zoom	Acierto (%)	Ratio de error
NET-1				84.2	67/33
NET-1	✓			79.2	85/15
NET-1	✓	✓		79.4	86/14
NET-1	✓	✓	✓	76.4	88/12
Red densa				90.8	27/73
Red densa	✓			93.1	36/64
Red densa	✓	✓		94.2	43/57
Red densa	✓	✓	✓	93.3	50/50
CNN				85.3	70/30
CNN	✓			88.6	73/27
CNN	✓	✓		89.2	74/26
CNN	✓	✓	✓	90.3	50/50

Observamos cómo, salvo para NET-1, la aplicación de data augmentation ha mejorado el rendimiento de los modelos. Y no sólo el rendimiento es importante en este caso, sino que también se ha visto influenciada la ponderación entre clases, aproximándonos gracias a estas técnicas a un ratio del error equitativo para ambas categorías. Es por ello que para el análisis de las arquitecturas presentes y las modificaciones faltantes, se ha decidido emplear la técnica de data augmentation en el entrenamiento de los modelos con todas las transformaciones anteriores, con la intención de maximizar la capacidad de generalización de los modelos y obtener resultados más robustos y fiables.

2. Resultados

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada una de las arquitecturas. Cabe denotar que todas las redes que aquí se presentan se han entrenado y evaluado bajo el mismo pipeline, con la intención de que la comparación sea fiable y robusta. Se ha definido un valor máximo de etapas de entrenamiento a 100, incluyendo una parada temprana en función del decrecimiento de la función de pérdida para el conjunto de validación. El entrenamiento se ha realizado con un batch de tamaño 128 y una tasa de aprendizaje de 0.0001 para el optimizador Adam. Estos valores permanecerán inmutables a lo largo de este análisis.

2.1. Redes densas estándar

2.1.1. Modelo 1: NET-1

El modelo NET-1 consiste en un modelo sin capas ocultas, disponiendo únicamente de una capa de aplanamiento de la imagen y una neurona discriminativa con función sigmoide, haciendo que la red actúe como una regresión logística binomial.

Debido a la carencia de capas ocultas, este modelo ha demostrado un rendimiento bastante mejorable, obteniendo un acierto en el conjunto de testeo del 76.4 %. Este valor fue extraído del modelo en la etapa 7 de entrenamiento, donde se puede empezar a ver en la Figura 1 un mínimo de la función de pérdida. La matriz de confusión denota una marcada desponderación del error, predominando la clasificación de la clase Kunzea.

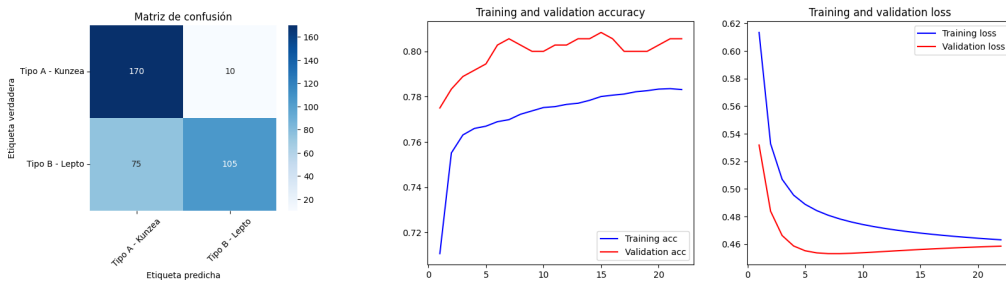


Figura 1: Matriz de confusión de NET-1 para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

2.1.2. Modelo 2: Red densa con capas ocultas

Para este caso se han añadido dos capas ocultas a la arquitectura anterior, la primera con 128 neuronas y la segunda con 64, ambas con función de activación ReLu. El resto de la arquitectura de la red se mantiene invariante.

En este caso, la incorporación de capas ocultas ha producido un aumento de la comprensión de patrones que la red anterior no era capaz de capturar, aumentando el acierto a un 93.3 % en el conjunto de testeo. Además, en la Figura 2 se justifica la parada temprana en la etapa 15, consiguiendo mitigar por completo el problema de desponderación de errores.

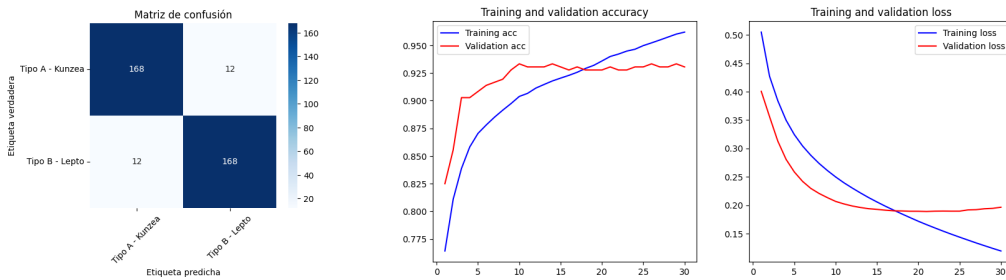


Figura 2: Matriz de confusión de una red densa con capas ocultas para el conjunto de testeo y la evolución de la función de pérdida en los conjuntos de entrenamiento y validación.

2.2. Modelo 3: CNN

Comenzando con las redes convolucionales, se ha definido una red con dos capas convolucionales con filtro 3×3 seguidas de una capa de MaxPooling cada una con filtro 2×2 . Las capas convolucionales disponen de 32 y 64 filtros, respectivamente.

2.3. Modificaciones de CNN

2.3.1. Modelo 4: mod1

2.3.2. Modelo 5: mod2

3. Análisis crítico de los resultados

3.1. Análisis general y gráfica

3.2. Análisis de los pesos

3.3. Análisis de los mapas de características

3.4. Cualquier otro análisis

4. Conclusiones